Alteryx Workflow Document

Day04.yxmd

Report Create Date : 2026-03-21

Workflow Basic Information

FileName : Day04.yxmd
Workflow name : Day04
yxmd version : 2025.1
RunE2 : T
Workflow description :

Author Information

Author :
Company :
Copyright :

Workflow Meta information

Setting Name	Value
Root Tool Name	
Tool Version	
Tool In DB	
Tool In DB value	False
Category Name	
Search Tags	
Description Link actual	
Description Link displayed	
Workflow ID	2e4c80c0-c741-4623-a4a6-8c71d51ab24e
Platform Workflow ID	
Example Description	
Example File	
Telemetry Previous Workflow ID	1234fa68-e137-40e4-b530-8eb0eb668b3f
Telemetry Origin Workflow ID	f8905802-0a79-4237-ba5c-b8dfb6a1aa79

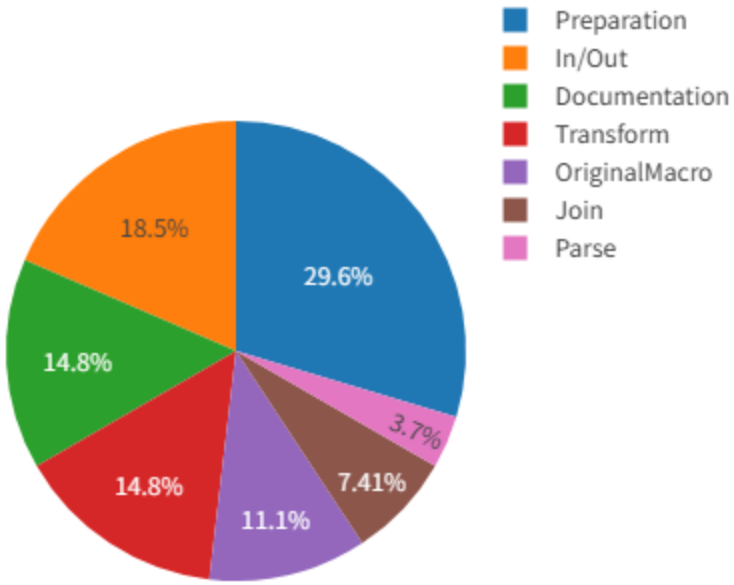
workflow detail setting

Setting Name	Value
yxmdVer	2025.1
RunE2(AMP Engine)	T
Memory_default	True
Global Record Limit	0
Temp Files	True
Annotation on	True
Annotation include Tool Name	False
Convert Error Limit	10
Convert Error Limit Stop	False
Cancel On Error	False
Disable Browse tool	False
Enable Performance Profiling	False
Run With E2	True
Sorted Grouping(Engine Compatibility Mode)	
Default TZ	Local
Predictive Tools Code Page	932
Disable All Output	False
Show All Macro Messages	False
Show Connection Status Is On	True
Show Connection Status Only When Runninng	True
Zoom Level	0
Layout Type	Horizontal
Is Template	False
Name Is File Name	True

Tool statistics

Total Tool Count : 27
Number of tool types : 16

Category



Tool Category	Count
Preparation	8
In/Out	5
Documentation	4
Transform	4
OriginalMacro	3
Join	2
Parse	1

Tools

Tool Category	Tool Name	Count
Documentation	Comment	4
In/Out	Browse	3
Preparation	Filter	3
Preparation	Record ID	3
In/Out	Text Input	2
Transform	Cross Tab	2
Join	Append Fields	1
Join	Join	1
OriginalMacro	CheckOnMap	1
OriginalMacro	CreatePoints	1
OriginalMacro	aoc_202504_ite	1
Parse	RegEx	1
Preparation	Data Cleanse Pro	1
Preparation	Formula	1
Transform	Count Records	1
Transform	Summarize	1

Input/Output

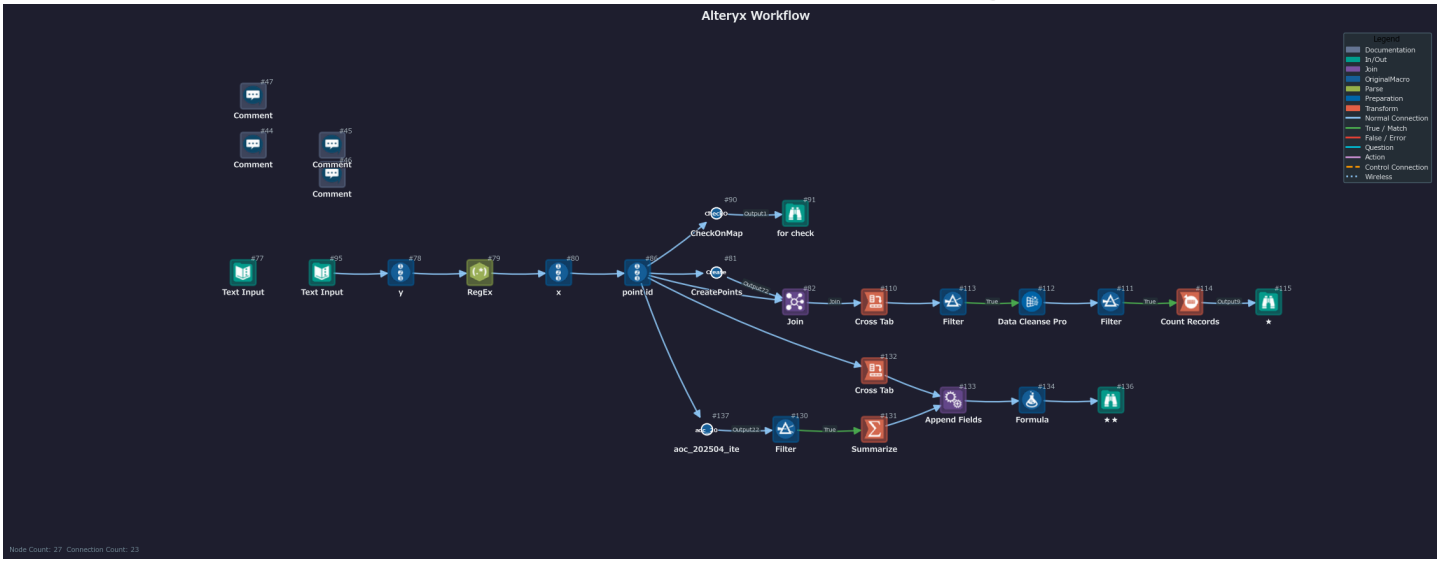
Input overview

Tool Name	ToolID	Input Type	Input
Text Input	77	Text	Text
Text Input	95	Text	Text

Output overview

Tool Name	ToolID	Output Type	Output
Browse	91	Browse	
Browse	115	Browse	
Browse	136	Browse	

Workflow Canvas Image



Alteryxワークフロー 概要

ワークフロー概要

このAlteryxワークフローは、文字列形式で与えられたグリッドデータを処理し、二つの異なる分析パスを実行します。最初のパスでは、グリッド上の特定の記号（'@'）のカウントに基づいたフィルタリングを行い、結果として条件を満たすレコードの総数を算出します。第二のパスでは、カスタムマクロを用いてグリッドデータを処理し、特定の記号の総数と処理後の記号の数を比較して差分を算出します。全体として、入力データを座標と値を持つ個別のポイントに分解し、その後、様々な集計、フィルタリング、および変換操作を通じて洞察を抽出することを目的としています。

入力データ・出力データ概要

入力データ

ワークフローは、組み込みのテキスト入力ツール（TextInput(95)）からデータを取得します。このデータは、135行の単一フィールド「Input」で構成されており、各行は「.」と「@」の文字からなる長い文字列です。例として、以下のデータが含まれます。

Input
.@.@@@@@@.@@.@@@..@@.@@.@@@@.@@@@@@..@.@@@..@.@.@@@@@@..@@@@@@@.@..@.@..@@@@...@.@@@@@@.@.@@@..@
.@@...@@@..@@@...@.@.@..@..@.@@@..@.@@@@@@..@.@@..@@@.@@@@..@@@.@@@@@@@.@@@.@.@@@.@@@@.@@@@.@...@.@.@
@@@@@.@@@@.@@@..@.@@@.@@@@.@..@@@@@.@@@@.@@..@@@@@@@@@@@@@..@...@.@@@@@@@@@@.@@.@...@@..@@@@@

出力データ

ワークフローは複数の出力パスを持ちます。- Browse (91): 「AoC¥CheckOnMap.yxmc」マクロからの出力が表示され、グリッド形式でのデータ表現を確認できます。
- Browse (115): 最初の分析パスの結果が表示されます。特定の条件（「@」のカウントが3以下）を満たしたレコードの合計数が含まれます。
- Browse (136): 第二の分析パスの結果が表示されます。これは、特定の条件下での「@」の総数と、カスタムマクロによって処理された後の「@」の数の差分です。

ワークフロー詳細

セクション1: 初期データ整形と座標付与

このセクションでは、入力された各文字列を個々の文字に分解し、それぞれの文字にY座標（行番号）とX座標（列番号）、およびユニークなレコードIDを付与します。これにより、グリッド状のデータを点データとして扱えるように変換します。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
TextInput (95)	95	ワークフローの主要な入力として、複数行にわたる文字データ（'.'と'@'の組み合わせ）を読み込みます。
Record ID (78)	78	入力された各行に、Y座標として機能するユニークなレコードID「y」を付与します。開始値は1です。
RegEx (79)	79	各入力文字列を正規表現「.」で1文字ずつに分割し、それぞれの文字を新しい行として出力します。これにより、各文字が独立したレコードになります。
Record ID (80)	80	Y座標（フィールド「y」）ごとにグループ化して、各文字にX座標として機能するユニークなレコードID「x」を付与します。開始値は1です。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
Record ID (86)	86	全てのレコードに対して、全体でユニークな識別子となる「ID」フィールドを付与します。開始値は1です。

セクション2: グリッドマップの確認

このセクションでは、整形されたデータをカスタムマクロに渡し、グリッド形式での可視化を行います。これは、データが正しく座標付けされているかを確認するための補助的なパスです。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
Macro (90)	90	カスタムマクロ「AoC¥CheckOnMap.yxmc」を実行し、x、y、およびInputフィールドを渡して、データをグリッド状に再構築し、視覚的なマップとして確認できる形式に変換します。
Browse (91)	91	カスタムマクロから出力されたグリッドデータを表示し、内容を確認できるようにします。

セクション3: 最初のデータ分析パス

このパスでは、まずカスタムマクロで追加のポイントデータを生成し、元のデータと結合します。その後、各ポイントの文字（「.」または「@」）のカウントに基づいて集計し、特定の条件を満たすレコード数を抽出します。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
Macro (81)	81	カスタムマクロ「AoC¥CreatePoints.yxmc」を実行し、ID、x、y、およびvalueフィールドを使用して、追加のポイントデータ（x_1, y_1）を生成します。これは、隣接するポイントの生成や拡張に関連している可能性があります。
Join (82)	82	カスタムマクロから生成されたポイントデータ（Left側のx_1とy_1）と、元データの座標（Right側のxとy）を結合します。これにより、各元の点と生成された関連ポイントを紐付けます。
Cross Tab (110)	110	ID、x、y、valueをグループ化フィールドとして、Inputフィールドの各値（'.'と'@'）についてカウントを計算し、新しい列（CountWithNulls_.、CountWithNulls_@）として集計します。これにより、各ポイントにおける「.」と「@」の出現数を把握します。
Filter (113)	113	結合されたデータから、valueフィールドが「@」であるレコードのみを通過させます。これは、特定の記号を持つポイントに焦点を当てるための初期フィルタリングです。
Data Cleanse (112)	112	CountWithNulls_.とCountWithNulls_@の数値フィールドにおいて、Null値を0に置き換えます。これにより、後続の計算でNull値が問題とならないようにデータ品質を向上させます。
Filter (111)	111	「@」のカウント（CountWithNulls_@）が3以下のレコードのみを通過させます。これは特定の条件を満たすポイントを識別するためのものです。
Macro (114)	114	通過したレコードの総数をカウントするカスタムマクロ「CountRecords.yxmc」を実行します。
Browse (115)	115	最終的なカウント結果を表示し、分析結果を確認できるようにします。

セクション4: 第二のデータ分析パスと差分計算

このパスでは、別のカスタムマクロを使用してデータを反復処理し、フィルタリングされた「@」の数を集計します。その後、元のデータ全体における「@」の総数と比較し、その差を計算します。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
Macro (137)	137	カスタムマクロ「aoc_202504_ite.yxmc」を実行し、ID、x、y、valueフィールドを渡してデータを処理します。このマクロは反復処理や複雑な変換を行うことが想定されます。
Filter (130)	130	カスタムマクロからの出力データに対して、Inputフィールドが「@」であるレコードのみを通過させます。これは処理後の「@」記号に焦点を当てるためのフィルタリングです。
Summarize (131)	131	フィルタリングされたレコードのIDをカウントし、その結果を「Count」フィールドとして出力します。これは、カスタムマクロによって処理され、かつ「@」である点の総数を示します。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
Cross Tab (132)	132	初期のデータに対して、Inputフィールドの各値（'.'と'@'）について、IDのカウントを計算し、新しい列（CountWithNulls_.、CountWithNulls_@）として集計します。これにより、元のデータセット全体における「.」と「@」の総数を取得します。
Append Fields (133)	133	Summarizeツールからの「Count」フィールドを、Cross Tabツールから得られた全体のカウント情報に結合します。これにより、両方の集計結果を一つのレコードで利用可能にします。
Formula (134)	134	新しいフィールド「result」を計算します。このフィールドは、全体の「@」のカウント（CountWithNulls_@）から、カスタムマクロで処理された「@」のカウント（Count）を減算した値です。
Browse (136)	136	最終的な計算結果（resultフィールド）を表示し、分析結果を確認できるようにします。